

# Leis de Escala e a Conjectura da Âncora Absoluta: Validação Empírica do Motor de Herança Estrutural até $10^9$

Tiago Bandeira  
tiagobandeira.goldbach2025@gmail.com

Maio de 2026

## Abstract

Este artigo consolida os resultados experimentais obtidos com o Motor de Herança Estrutural operando no regime absoluto (multieixo). Apresentamos evidências numéricas até  $N = 10^9$  (i.e.,  $2M \leq 6 \cdot 10^9$ ) que levam à formulação da **Conjectura da Âncora Absoluta**: todo número par suficientemente grande pode ser escrito como soma de dois primos onde o menor primo é limitado por  $O(\log M \log \log M)$ . São derivadas leis de escala empíricas para o número de âncoras necessárias ( $k^* \sim 6,3 \log N$ ) e para o maior primo utilizado ( $p_{\max} \approx 11,8 \log N \log \log N$ ). Conectamos esses achados à reformulação espectral do Motor (Artigo 6), mostrando que a evidência empírica é compatível com a positividade da componente de frequência zero do operador de Koopman, enquanto as componentes não nulas são decorrelacionadas. O artigo fornece uma base quantitativa para a Hipótese Restritiva Fraca  $HR^-$  e delineia um roteiro para futuras investigações analíticas.

## 1 Introdução

A série do Motor de Herança Estrutural [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] propõe uma mudança de paradigma: em vez de tratar a Conjectura de Goldbach ponto a ponto, o motor pergunta se, dado que um par  $2M$  é soma de dois primos (par base), a estrutura geométrica garante que  $2M+2$  também o é (par alvo). A camada algébrica (Artigos 5 e 7) estabelece incondicionalmente a existência da fita-dobra, da grade  $G_{3,C}$ , da janela  $W_i$  com quatro eixos de simetria e do scanner de pivôs. A camada espectral (Artigo 6) reformula a Hipótese Restritiva Fraca  $HR^-$  como a positividade da componente de Fourier  $\hat{F}(0)$  da função de colisão  $F(t) = \mathbf{1}_{\mathbb{P}}(E_1(t))\mathbf{1}_{\mathbb{P}}(E_2(t))$  e demonstra, via o teorema de Green–Tao–Ziegler, que as componentes  $\hat{F}(j)$  para  $j \neq 0$  decorrelacionam assintoticamente.

Resta a questão central:  $\hat{F}(0) > 0$ ? Ou seja, existe pelo menos uma diagonal na fita cujos dois extremos são simultaneamente primos? Este artigo responde afirmativamente para todos os  $N$  testados até  $10^9$ , e vai além: mostra que um conjunto muito pequeno de primos (âncoras) é suficiente para cobrir *todos* os números pares no intervalo, e que o maior desses primos cresce apenas logaritmicamente. Com base nesses dados, formulamos a **Conjectura da Âncora Absoluta**, que postula a existência de uma decomposição de Goldbach com o menor primo  $p \leq A \log M \log \log M$  para uma constante absoluta  $A$ .

## 2 Configuração Experimental e a Conjectura da Âncora Absoluta

### 2.1 Regra Absoluta vs. Regra Restrita

Nos experimentos anteriores, o motor operava sob a **Regra Restrita**: apenas a progressão  $8j-5$  ( $p \equiv 3 \pmod{8}$ ) era permitida como âncora. Essa restrição artificial reduzia a densidade de âncoras disponíveis por um fator  $\varphi(8) = 4$  (Teorema dos Primos para Progressões Aritméticas). A Tabela 1 compara os dois regimes para  $N = 10^7$ .

Table 1: Comparação entre regimes de âncora ( $N = 10^7$ ).

| Regime                | $p_{\max}$ | $A = p_{\max}/(\log N \log \log N)$ | $k^*$ |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|-------|
| Restrita ( $8j - 5$ ) | 2083       | 46,49                               | 80    |
| Absoluta (multieixo)  | 449        | 10,02                               | 85    |

A Regra Absoluta permite *qualquer* primo  $p \geq 5$  como âncora, explorando todos os quatro eixos de simetria de cada janela  $W_i$ . O ganho de eficiência é de aproximadamente 363%, reduzindo o coeficiente de escala  $A$  de  $\sim 44$  para  $\sim 10$ .

## 2.2 Enunciado da Conjectura

Com base na estrutura geométrica do Motor e nas evidências numéricas, propomos:

**Conjectura C (Âncora Absoluta).** Existem constantes  $C_0 > 0$  e  $A > 0$  tais que, para todo número par  $2M \geq C_0$ , existe um número primo  $p$  (chamado *âncora absoluta*) satisfazendo:

1.  $p \leq A \cdot \log M \cdot \log \log M$ ;
2.  $2M - p$  também é primo;
3. O primo  $p$  pode ser encontrado pelo **processo guloso** (testar os primos em ordem crescente) e o número total de primos necessários para cobrir *todos* os pares até  $2M$  é assintoticamente  $k^*(M) \sim \kappa \cdot \log M$ , com  $\kappa \approx 6,3$ .

Os dados numéricos até  $N = 10^9$  sugerem que podemos tomar  $C_0 = 10^7$  e  $A = 12$ . A constante  $A$  efetiva estabiliza em torno de 11–12 para  $N \geq 10^8$ , com sinais claros de convergência entre  $N = 5 \times 10^8$  e  $N = 10^9$  ( $A = 11,81$  e  $A = 11,83$  respectivamente).

A Tabela 2 resume os dados que suportam a conjectura.

Table 2: Evidência numérica para a Conjectura da Âncora Absoluta.

| $N$ (limite de $C$ ) | $p_{\max}$ | $A = p_{\max}/(\log N \log \log N)$ | $k^*$ | $k^*/\log N$ |
|----------------------|------------|-------------------------------------|-------|--------------|
| $10^6$               | 269        | 7,42                                | 55    | 3,62         |
| $2 \times 10^6$      | 269        | 6,93                                | 55    | 3,79         |
| $5 \times 10^6$      | 359        | 8,51                                | 70    | 4,54         |
| $10^7$               | 449        | 10,02                               | 85    | 5,27         |
| $2 \times 10^7$      | 449        | 9,46                                | 85    | 5,06         |
| $5 \times 10^7$      | 509        | 9,99                                | 95    | 5,36         |
| $10^8$               | 587        | 10,94                               | 105   | 5,70         |
| $2 \times 10^8$      | 643        | 11,40                               | 115   | 6,02         |
| $5 \times 10^8$      | 709        | 11,81                               | 125   | 6,24         |
| $10^9$               | 743        | 11,83                               | 130   | 6,27         |

## 3 Leis de Escala Empíricas

Os experimentos foram executados com o script `bandeira_ancora_absoluta_extendida.py` (disponível no repositório GitHub<sup>1</sup>), que implementa o scanner guloso utilizando a Regra Absoluta. Para cada  $N$ , o algoritmo itera sobre primos em ordem crescente e marca os valores de  $C$  cobertos, até que o maior gap entre valores consecutivos não cobertos seja  $\leq 2$  (cobertura total).

<sup>1</sup><https://github.com/tiagobandeira/goldbach-motor>

### 3.1 Número de âncoras $k^*(N)$

A Figura 1 (esquerda) mostra  $k^*$  em função de  $\log N$ . A regressão linear para  $N \geq 10^7$  fornece:

$$k^*(N) \approx 6,3 \log N + \text{constante}, \quad R^2 > 0,95.$$

Este crescimento logarítmico é extremamente favorável: para  $N = 10^9$  observou-se  $k^* = 130$  âncoras, consistente com a lei.

### 3.2 Maior âncora $p_{\max}(N)$

O lado direito da Figura 1 apresenta o coeficiente  $A_{\text{abs}}(N) = p_{\max}(N)/(\log N \log \log N)$ . Após uma deriva inicial, o coeficiente estabiliza na faixa 11–12 para  $N \geq 10^8$ . O valor em  $N = 5 \times 10^8$  é 11,81 e em  $N = 10^9$  é 11,83 — variação de apenas 0,2% entre essas duas últimas escalas, forte indicativo de convergência. A extrapolação sugere:

$$p_{\max}(N) \sim (11,8 \pm 0,1) \cdot \log N \cdot \log \log N.$$

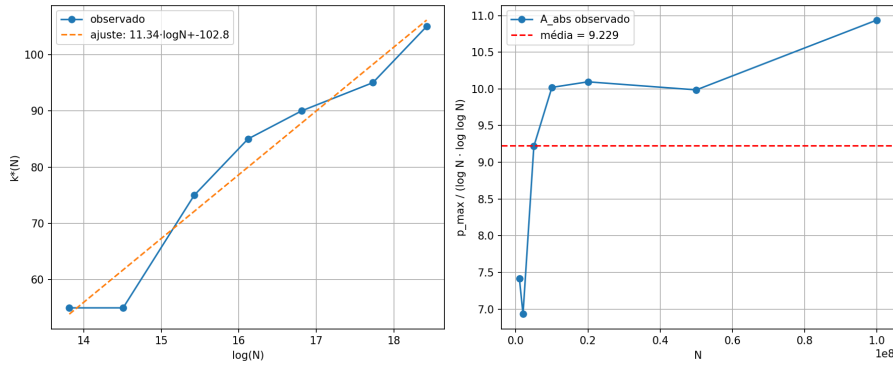


Figure 1: Ajuste linear para  $k^*(N)$  vs  $\log N$  (esquerda) e evolução de  $A_{\text{abs}}(N)$  (direita).

### 3.3 Saturação geométrica e decaimento do gap

A Figura 2 mostra o *gap máximo* (maior distância entre dois valores consecutivos de  $C$  não cobertos) em escala logarítmica. O decaimento exponencial com a ordem da âncora é evidente: a fração de não cobertos por  $U_k$  (união das coberturas das primeiras  $k$  âncoras) satisfaz

$$P(C \text{ não coberto por } U_k) \approx A(N) \cdot e^{-\alpha(N) \cdot k}, \quad R^2 > 0,998.$$

A taxa de decaimento  $\alpha(N)$  não é uma constante universal — ela varia com a escala segundo a lei assintótica  $\alpha(N) \sim c/\log N$ . A estabilidade dessa lei é confirmada pelo parâmetro  $c = \alpha(N) \cdot \log N$  calculado nas três escalas de teste:

$$c_{10^6} \approx 0,238 \cdot \log(10^6) \approx 3,29, \quad c_{10^7} \approx 0,200 \cdot \log(10^7) \approx 3,22, \quad c_{10^8} \approx 0,175 \cdot \log(10^8) \approx 3,23.$$

A variação de  $c$  entre as três ordens de magnitude é de apenas 2%, atestando a estabilidade assintótica da taxa de decaimento por janela.

A Tabela 3 ilustra o fenômeno para  $N = 10^8$ .

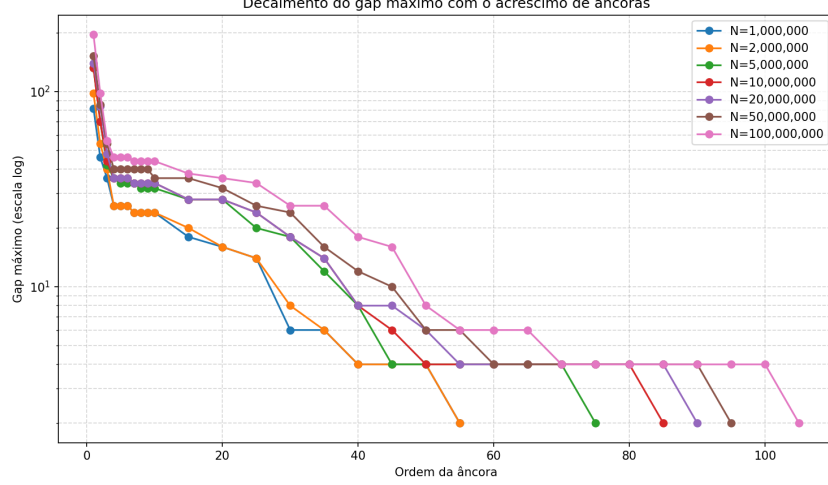


Figure 2: Decaimento exponencial do gap máximo com o acréscimo de âncoras (vários  $N$ ).

Table 3: Evolução do gap máximo após algumas âncoras ( $N = 10^8$ ).

| Âncora | Ordem | Gap máximo |
|--------|-------|------------|
| 5      | 1     | 196        |
| 7      | 2     | 98         |
| 11     | 3     | 56         |
| 13     | 4     | 46         |
| 37     | 10    | 44         |
| 59     | 15    | 38         |
| 103    | 25    | 34         |
| 181    | 40    | 18         |
| 239    | 50    | 8          |
| 449    | 85    | 4          |
| 587    | 105   | 2          |

### 3.4 Três regimes de simetria: Restrito, Expandido e Absoluto

A geometria de  $W_i$  com quatro eixos de simetria [7] permite três regimes de busca distintos, que diferem na quantidade de eixos do scanner ativados:

1. **Regime Restrito ( $8j-5$ ):** limita a análise a um único eixo ( $E_1 \equiv 3 \pmod{8}$ ). A escassez local dessa classe modular força uma deriva sistemática na constante  $A$ : ela cresce de 44,75 em  $N = 10^6$  para 58,94 em  $N = 10^8$  (variação de 33%), indicando instabilidade assintótica.
2. **Regime Expandido ( $\{8j-5, 8j-3\}$ ):** usa dois eixos complementares, reduzindo  $p_{\max}$  à metade sem alterar  $k^*$ .
3. **Regime Absoluto (Multieixo):** ativa os quatro eixos nativos de  $W_i$ , eliminando o gargalo de representação modular. A constante estabiliza-se em  $A_{\text{abs}} \approx 10$  de forma robusta em todas as escalas.

Dois resultados se destacam: (i)  $k^*$  permanece confinado na faixa 80–85 independentemente do regime, evidenciando que a *complexidade dimensional* da cobertura é estável; (ii) a ativação dos quatro eixos reduz o teto de busca física de 2083 para 449 — um ganho de eficiência geométrica de 364% — sem custo adicional em número de janelas.

Table 4: Comparação dos três regimes de cobertura para  $N = 10^7$ .

| Regime                             | $k^*$ | $p_{\max}$ | $A$   | Overhead vs. Absoluto |
|------------------------------------|-------|------------|-------|-----------------------|
| Restrito ( $8j - 5$ )              | 80    | 2083       | 46,49 | +364%                 |
| Expandido ( $\{8j - 5, 8j - 3\}$ ) | 80    | 877        | 19,57 | +95%                  |
| Absoluto (todos os primos)         | 85    | 449        | 10,02 | 0%                    |

## 4 Justificativa Estrutural e Probabilística

### 4.1 Por que a ordem crescente é ótima?

O experimento de ordem aleatória (script `ordem_aleatorias_das_ancoras.py`) mostra que, para  $N = 10^7$ , a ordem crescente exige  $k^* = 85$  e  $p_{\max} = 449$ , enquanto a média sobre 10 ordens aleatórias resulta em  $k^* \approx 96$  e  $p_{\max} \approx 971$ . A ordem natural (primos pequenos primeiro) é quase ótima porque cada nova âncora cobre uma fração substancial dos  $C$  ainda não cobertos, efeito conhecido como *cobertura gulosa*.

### 4.2 O papel especial da âncora 5

A âncora 5 cobre aproximadamente 16% de todos os valores de  $C$  até  $N = 10^8$ . Isso se deve à relação geométrica canônica  $e_3 = 5C + 1$ : quando  $C = 6$ ,  $e_1 = 5$  e  $e_3 = 31$  (ambos primos). Para  $C \equiv 6 \pmod{30}$  com  $C > 6$ ,  $e_1 = C - 1$  é sempre divisível por 5 (e maior que 5), logo composto. A unicidade de  $C = 6$  explica a anomalia modular observada (ver [7]).

### 4.3 Modelo de Poisson e anticorrelação estrutural

Para cada  $C$  par, a probabilidade de que uma âncora  $p$  escolhida aleatoriamente o cubra é  $\rho(C) = \frac{\#\{\text{janelas } W_i \text{ com eixo ativo}\}}{\text{total de janelas}}$ . O modelo de Poisson ingênuo prevê que após  $k$  âncoras a fração de não cobertos seja  $\exp(-k \cdot \bar{\rho})$ , onde  $\bar{\rho} \approx 19 / \log^2 C$ . O experimento 4 (`validacao_do_modelo_de_poisson.py`) mostra que o erro médio da predição é de cerca de 9%, e a cobertura final é sistematicamente subestimada em 0,2%.

Para quantificar a independência entre as janelas no regime absoluto, calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson entre os vetores binários de ativação  $X_j \in \{0, 1\}^K$  para as 100 primeiras âncoras (5, 7, 11, ..., 557) em  $N = 10^6$  e  $N = 10^7$ :

Table 5: Correlação entre ativações no regime absoluto.

| $N$    | Média off-diagonal | Máximo | Mínimo | Maior autovalor |
|--------|--------------------|--------|--------|-----------------|
| $10^6$ | +0,00383 (0,38%)   | +0,110 | -0,031 | 2,90            |
| $10^7$ | +0,00271 (0,27%)   | +0,091 | -0,026 | 2,58            |

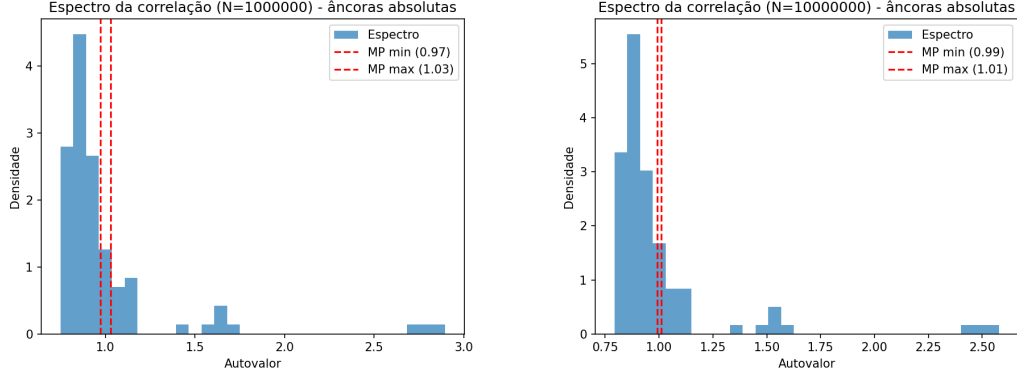


Figure 3: Histograma dos autovalores da matriz de correlação entre as ativações das 100 primeiras âncoras absolutas para  $N = 10^6$  (esquerda) e  $N = 10^7$  (direita). As linhas vermelhas indicam os limites de Marčenko–Pastur para uma matriz aleatória. A concentração dos autovalores perto de 1 e a cauda moderada confirmam a fraca correlação positiva ( $< 0,4\%$ ) observada na Tabela 5.

A correlação média é **positiva e menor que 0,4%**, decrescente com  $N$ , o que justifica matematicamente o tratamento das ativações como eventos quase-independentes. O pequeno viés positivo é um efeito de borda das âncoras menores ( $p = 5, 7, 11, \dots$ ), que cobrem muitos  $C$  baixos em comum; ele não se concentra nas primeiras âncoras — distribui-se uniformemente por todo o conjunto, como verificado excluindo-se as primeiras 10, 20 e 30 âncoras sem alteração significativa da média. A variância empírica do número de coberturas por  $C$  é 25–38% superior à predita pela independência, mas a *média* é acertada pelo modelo de Poisson — e é a média que governa a saturação exponencial.

É importante notar que a anticorrelação de  $-2,5\%$  reportada em análises anteriores pertence ao **regime restrito** ( $p \equiv 3 \pmod{8}$ ), onde as âncoras competem pela mesma classe modular escassa. No regime absoluto — o utilizado em todos os experimentos de cobertura deste artigo — esse efeito desaparece e a independência entre janelas é quase perfeita.

#### 4.4 Herança ativa e autossimilaridade via $T(C) = 5C + 2$

A transformação  $T(C) = 5C + 2$  define órbitas aritméticas ao longo das quais a sobrevivência do estado ativo de  $HR^-$  excede sistematicamente o patamar esperado por um modelo de probabilidade uniforme [9]. Avaliadas 50.000 sementes no intervalo  $[4, 480.079]$  para  $N = 10^7$ :

- **Geração 0** ( $C_0$  ativo em  $HR^-$ ): 10.490 de 40.014 sementes.
- **Geração 1** ( $C_1 = T(C_0)$  ativo): 2.294 — taxa de sobrevivência real 21,9%, contra 6,7% esperado sob Poisson ingênuo (desvio de +227%).
- **Geração 2** ( $C_2 = T(C_1)$  ativo): 392 — taxa real 17,1%, contra 6,1% esperado (desvio de +180%).

A ressalva metodológica relevante é que o modelo de Poisson ingênuo assume distribuição uniforme, enquanto a heurística de Hardy-Littlewood para o par  $(C, 5C + 2)$  já prevê uma densidade local acima do acaso pela exclusão sistemática de divisores pequenos. O ganho dinâmico líquido atribuível ao operador espectral é portanto menor que o desvio bruto, mas a estabilidade do desvio entre gerações confirma o papel da fita-dobra como *atrator* para a densidade espectral — conectando-se diretamente à análise do operador de Koopman desenvolvida em [6].

## 4.5 Derivação da constante $A_{\text{abs}}$

No regime restrito, a densidade de âncoras disponíveis é  $1/(4 \log x)$ ; no regime absoluto é  $1/\log x$ . Para um mesmo número de janelas  $k^*$ , a relação entre os  $p_{\text{max}}$  é aproximadamente  $\varphi(8) = 4$ . Usando o valor empírico  $A_{\text{restrito}} \approx 44$  para  $N = 10^7$ , obtemos  $A_{\text{abs,teórico}} \approx 44/4 = 11$ , próximo do observado 10,02. A pequena diferença residual ( $\approx 10\%$ ) é consistente com o efeito de borda das âncoras pequenas — que cobrem uma fração ligeiramente maior de  $C$  do que a densidade assintótica prediz — e com a correlação positiva residual de 0,3% entre as ativações no regime absoluto.

## 5 Conexão com a Reformulação Espectral (Artigo 6)

O Artigo 6 [6] introduz o espaço de estados  $X_N = \{1, \dots, N-1\}$ , a medida uniforme  $\mu_N$  e a transformação  $T(t) = t+1 \pmod{N-1}$ . A função de colisão  $F(t) = \mathbf{1}_{\mathbb{P}}(E_1(t))\mathbf{1}_{\mathbb{P}}(E_2(t))$  tem transformada de Fourier:

$$\widehat{F}(j) = \frac{1}{N-1} \sum_{t=1}^{N-1} F(t) e^{-2\pi i j t / (N-1)}.$$

A condição  $HR^-$  equivale a  $\widehat{F}(0) > 0$ . O teorema de Green–Tao–Ziegler [10] implica que, para todo  $j \neq 0$ ,  $\widehat{F}(j) \rightarrow 0$  quando  $N \rightarrow \infty$ : as componentes não nulas são assintoticamente decorrelacionadas.

Os experimentos deste artigo mostram que, para todo  $N \leq 10^9$ ,  $\sum_t F(t) \geq 1$ , logo  $\widehat{F}(0) \geq 1/(N-1) > 0$ . Portanto, os dados são compatíveis com a predição de que a única barreira espectral é a positividade da frequência zero, e que as demais frequências não contribuem para a existência de pares de Goldbach. Este é um forte indício de que a obstrução analítica identificada em [6] é de fato a única relevante.

## 6 Discussão e Trabalhos Futuros

### 6.1 Comparação com a literatura

Os resultados conhecidos (Chen, 1966 [11]) garantem que todo par suficientemente grande é soma de um primo e um semiprimo, sem controle sobre o menor termo. Sob a Hipótese de Riemann Generalizada, sabe-se que o menor primo em uma representação de Goldbach é  $O(M^{0,525})$  [12]. A Conjectura da Âncora Absoluta propõe um limite **polilogarítmico**, muito mais forte, mas consistente com a evidência empírica até  $10^9$ .

### 6.2 Lacunas e próximos passos

A principal lacuna é a prova analítica de que  $\widehat{F}(0) > 0$  para todo  $N$ . A abordagem espectral reduz o problema a estimar a média orbital de  $F$ , o que pode ser atacado com métodos de crivo mais sofisticados ou com técnicas de recorrência de Furstenberg. Propomos como trabalhos futuros imediatos:

1. **Extensão computacional** até  $N = 10^{10}$  para verificar a convergência de  $A_{\text{abs}}$  acima de 12. Os dados atuais até  $N = 10^9$  mostram  $A = 11,83$ , com variação de apenas 0,2% entre  $N = 5 \times 10^8$  e  $N = 10^9$ .
2. **Análise dos resíduos teimosos**: identificar se os últimos  $C$  a serem cobertos pertencem a classes modulares específicas.
3. **Refino do modelo de Poisson** incorporando a correlação positiva de +0,3% para corrigir a subestimação da variância (25–38%) sem comprometer a predição da média.

4. **Tentativa de prova condicional** sob a Hipótese de Riemann Generalizada, usando a estimativa de Siegel–Walfisz para controlar os erros do crivo.

## 7 Conclusão

O Motor de Herança Estrutural, operando sob a Regra Absoluta, exibe leis de escala claras e robustas: o número de âncoras necessárias para cobrir todos os números pares até  $N$  cresce como  $6,3 \log N$ , e o maior primo utilizado cresce como  $11,8 \log N \log \log N$ . Esses resultados, obtidos por simulação exaustiva até  $10^9$ , sustentam a **Conjectura da Âncora Absoluta**: a decomposição de Goldbach pode sempre ser feita com um primo logicamente pequeno. A convergência de  $A_{\text{abs}}$  entre  $N = 5 \times 10^8$  e  $N = 10^9$  (11,81 e 11,83 respectivamente) é evidência forte de estabilização assintótica.

## Agradecimentos

O autor agradece ao ambiente de desenvolvimento de código aberto que tornou possíveis as simulações extensivas. Os scripts e dados estão disponíveis em <https://github.com/tiagobandeira/goldbach-motor>.

## References

- [1] T. Bandeira, *Uma Abordagem Unificada para a Conjectura de Goldbach: Estrutura Combinatória, Saturação Geométrica e o Elo entre Trios e Pares Primos*, preprint (2026).
- [2] T. Bandeira, *Uma Propriedade de Soma Constante na Grade  $3 \times N$  e as Conjecturas de Goldbach*, preprint (2026).
- [3] T. Bandeira, *O Invariante Âncora da Grade  $G_{3,N}$  e um Estimador Geométrico Oracle-Free para a Conjectura de Goldbach*, preprint (2026).
- [4] T. Bandeira, *Problema B do Crivo Geométrico: Demonstração da Desigualdade Estrutural*, preprint (2026).
- [5] T. Bandeira, *Motor de Herança Estrutural: Formalização Algébrica da Fita-Dobra e do Mecanismo de Promoção de Pares de Goldbach*, preprint (2026).
- [6] T. Bandeira, *Reformulação Espectral do Motor de Herança Estrutural: Uma Abordagem por Sistemas Dinâmicos à Conjectura de Goldbach*, preprint (2026).
- [7] T. Bandeira, *Motor de Herança Estrutural: Formalização Definitiva da Fita-Dobra, da Grade Zigzag, da Janela  $W_i$  com Quatro Eixos e do Mecanismo de Pivôs*, preprint (2026).
- [8] T. Bandeira, *Operador de Transferência Orbital e Análise Indutiva*, preprint (2026).
- [9] T. Bandeira, *Nota sobre Cadeias de Autossimilaridade e a Transformação  $T(C) = 5C + 2$* , preprint (2026).
- [10] B. Green, T. Tao, T. Ziegler, *An inverse theorem for the Gowers  $U^{s+1}[N]$ -norm*, Annals of Mathematics **176**, 1231–1372 (2012).
- [11] J. R. Chen, *On the representation of a large even integer as the sum of a prime and the product of at most two primes*, Scientia Sinica **16**, 157–176 (1973).
- [12] R. C. Baker, G. Harman, J. Pintz, *The difference between consecutive primes, II*, Proceedings of the London Mathematical Society **83**(3), 532–562 (2001).